

카메라-PSD 융합 기반 실내 모바일 로봇용

하이브리드 초정밀 측위 성능 분석

강민석^{*}

김대근

송유재

영남대학교 로봇공학과

happerk3@yu.ac.kr

22112369@yu.ac.kr

yjsong@yu.ac.kr

Analysis of Hybrid Precision Positioning for Indoor Mobile Robots Based on Camera-PSD Fusion

Minseok kang^{*}

Daekeun Kim

Yujae Song

Dept. of Robotics Engineering, Yeungnam University

요 약

본 논문은 실내 모바일 로봇의 고정밀 3 차원 측위를 위해 카메라와 PSD(Position Sensitive Detector) 센서 기반 트래킹 기술을 결합한 레이저 실측 시스템을 제안한다. 기존의 라이다 방식은 환경 매칭에 의존하여 절대 좌표의 즉각적인 산출이 어려우며, 비전 기반 방식은 환경 변수에 따른 측정 불확실성이 크다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해, 카메라로 타겟을 인식하여 전역 위치를 우선 파악하고(Coarse Tracking), 이를 바탕으로 레이저를 레트로리플렉터(Retroreflector)에 정렬한 후 반사된 레이저를 PSD 센서로 초정밀 추종하는(Fine Tracking) 하이브리드 방식을 적용하였다. 제안된 시스템의 기초 성능 검증을 위해 50mm 구간의 선형 이동 실험을 수행한 결과, 평균 유클리드 오차 2.94mm를 기록하며 실내 모바일 로봇의 신뢰성 높은 절대 좌표 실측에 활용될 수 있음을 입증하였다.

1. 서론

실내 공간에서의 고정밀 측위는 모바일 플랫폼의 정밀 제어와 위치 정보 확보를 위한 필수 요소이다. 기존의 라이다 SLAM 및 비전 기반 측위 방식이 널리 사용되고 있으나, 환경의 특징점 의존성과 이미지 센서의 물리적 픽셀 크기에 따른 분해능 한계로 인해 초정밀 측위 구현에는 제약이 존재한다.

본 논문에서는 이를 해결하기 위해 카메라 기반의 Coarse Tracking과 PSD 기반의 Fine Tracking을 결합한 하이브리드 측위 시스템을 제안한다. 특히 PSD 센서는 광원 위치를 아날로그 전류비로 산출하여 이산적인 픽셀 분해능의 한계를 극복하고 연속적인 위치 정보를 제공하는 이점이 있다.

본 연구에서는 50mm 선형 이동 실험을 통해 평균 3 차원 유클리드 오차 2.94mm를 달성하였으며, 이를 통해 제안 시스템이 실내 모바일 플랫폼의 절대 좌표 측위에 유효함을 입증하였다.

2. 시스템 구성

제안 시스템은 광학 발신부와 타겟부로 구성된다. 발신부는 전역 위치 파악용 카메라, 레이저 거리센서, PSD 센서를 포함하며, 빔스플리터(Beam Splitter)를 이용한 동축 광학계(Coaxial Optics) 설계를 통해 출사와 수광 광축을 일치시켰다. 이를 통해 타겟에서 재귀반사된 빔을 PSD 수광면으로 분기시켜 입사시킨다. 발신부 하단의 고정밀 2 축 짐벌은 타겟의 움직임에 맞춰 광축을 실시간 정렬하며 측위를 위한 방위각 및 고도각을 산출한다. 타겟부는 ArUco 마커와 레트로리플렉터가 결합된 형태로, 입사광을 다시 발신부의 동축 광학계로 정교하게 재귀반사시켜 Fine Tracking을 가능하게 한다.

3. 트래킹 및 3 차원 측위 알고리즘

제안 시스템의 측위 프로세스는 카메라와 PSD의 역할 분담을 통해 전역 탐색과 정밀 추종을 결합한 하이브리드 방식으로 수행된다.

1) Coarse Tracking: 카메라가 전역 환경 내 ArUco 마커를 인식하여 타겟의 대략적인 위치를 파악한다.

이를 기반으로 2 축 짐벌을 구동하여 레이저 빔을 레트로리플렉터의 유효 입사 범위 내로 신속히 정렬하는 초기 지향 단계이다.

2) Fine Tracking: 재귀반사광이 PSD 센서에 입사되어 수광 강도(Sum)가 설정된 임계값(Threshold)을 초과하면 정밀 추종 단계로 전환된다. 이후 PSD 수광면에서 검출되는 오차(Δx , Δy)는 짐벌 제어기로 피드백되며, 시스템은 이 오차를 최소화하도록 짐벌 각도를 실시간 제어하는 피드백 루프(Feedback Loop)를 통해 광축을 초정밀 정렬한다.

최종적인 3 차원 절대 좌표(x, y, z)는 광축 정렬이 완료된 시점의 레이저 거리 측정값(d)과 2 축 짐벌의 방위각(θ) 및 고도각(ϕ)을 기반으로 다음의 변환식을 통해 산출된다.

$$\begin{aligned}x &= -d \cdot \cos \phi \cdot \sin \theta \\y &= -d \cdot \sin \phi \\z &= d \cdot \cos \phi \cdot \cos \theta\end{aligned}$$

4. 실험 및 결과 분석

제안 시스템의 동적 측위 정밀도를 검증하기 위해 고정밀 리니어 스테이지(Linear Stage)를 이용한 선형 이동 실험을 수행하였다. 광학 발신부와 타겟 사이의 이격 거리를 일정하게 유지한 상태에서, 타겟에 X 축 방향으로 -50mm 의 선형 변위를 일정한 속도로 인가하였다. 스테이지의 이동 명령값(Commanded Displacement)을 기준값(Ground Truth, GT)으로 설정하여, 시스템이 산출한 3 차원 절대 좌표 데이터와의 비교 분석을 실시하였다.

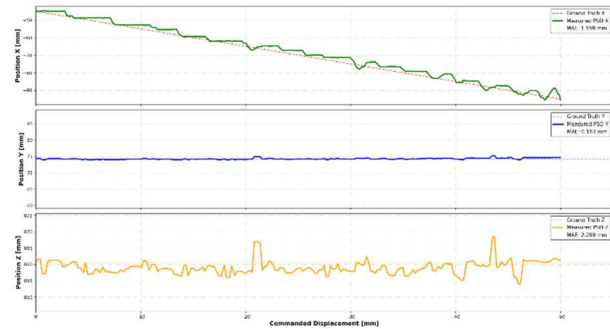


Figure 1. 3 차원 공간 내 각 좌표 축별 위치

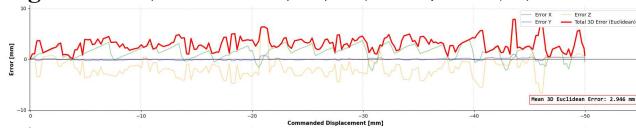


Figure 2. 축별 오차 분포 및 3 차원 통합 거리 오차

Figure 1 은 리니어 스테이지 주행 중 발생하는 X, Y, Z 각 좌표 축의 독립적인 위치 변화를 측정된 결과이다. 주행 중인 X 축과 정지 상태인 Y, Z 축의 움직임을 분리 분석하여 시스템의 3 차원 측위 능력을 검증하였다. 각 축의 평균 절대 오차(MAE)는 X 축 1.6576 mm, Y 축 0.1632 mm, Z 축 2.0990 mm 로 산출되었으며, 전 축에서 높은 정밀도를 유지함을 확인하였다.

Figure 2 의 3 차원 통합 오차 분석 결과, 전체 샘플 구간에 대한 평균 유클리드 오차(Mean 3D Euclidean Error)는 2.9464 mm 로 집계되었다. 이는 기구적 진동 및 외란 조건에서도 전체 시스템의 측위 정밀도가 3 mm 미만의 신뢰성 있는 범위 내에서 유지됨을 입증한다.

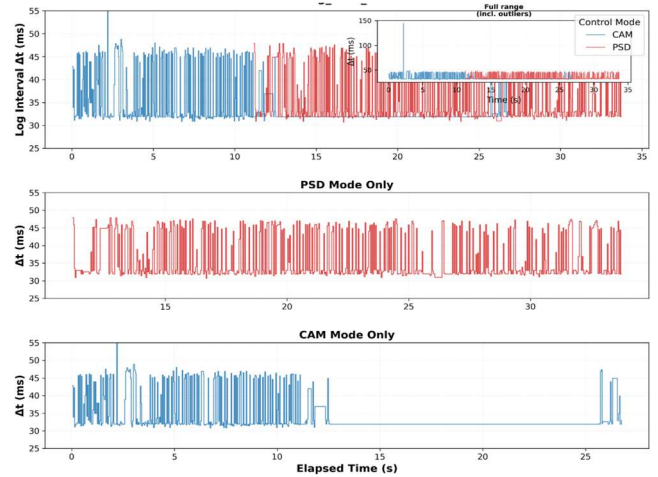


Figure 3. 로그 타임스탬프 차분 시간변화

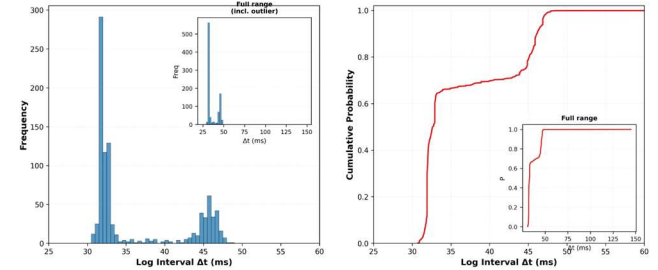


Figure 4. 로그 간격 분포 히스토그램 및 누적분포

Figure 3 은 시간에 따른 Δt 를 제어 모드(CAM/PSD) 별로 분리해 나타내며, Figure 4 는 Δt 의 분포(히스토그램)와 누적분포를 제시한다. 결과적으로 Δt 는 주로 약 32ms 부근에 집중되며, 간헐적으로 지연이 발생함을 확인하였다.

5. 결론

본 연구는 카메라와 PSD 를 결합한 하이브리드 트래킹 시스템을 제안하여 기존 방식의 측위 한계를 극복하였다. 50mm 선형 이동 실험 결과, 평균 3 차원 유클리드 오차 2.9464 mm 를 기록하며 3mm 이내의 고정밀 측위 성능을 입증하였다. 이는 향후 실 내 모바일 로봇의 절대 좌표 실측 및 검증 인프라로 활용 가치가 높을 것으로 기대된다.

참고 문헌

- [1] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, and M. J. Marín-Jiménez, “
- [2] Y. Sheng, “Corner-cube retroreflectors for optical chip-to-chip interconnections,” *Optics Letters*, vol. 15, no. 13, pp. 755–757, Jul. 1990.